



Назва дисципліни:

Принципи організації комп'ютера

Лекція 2. *Класифікація
комп'ютерів та принципи
організації машини фон Неймана*

Питання

1. Принципи організації машини фон Неймана: пристрій управління, вибірка команд, декодування, виконання.
2. Типи і покоління комп'ютерів.
3. Класифікація та сімейства комп'ютерів.
4. Місце акад. Лебєдєва та акад. Глушкова в історії розвитку комп'ютерних систем.
5. Закон Мура.
6. Оптичні, молекулярні, квантові та інші комп'ютери.

Література

1. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2013. — 816 с.

Багаторівнева організація обчислювальної машини (1)

Рівень n

Віртуальна машина BMn
з машинною мовою MMn

Програми на мові MMn або інтерпретуються програмою-інтерпретатором, яка працює на машині нижчого рівня чи транслюється на машинну мову машини нижчого рівня

Рівень 3

Віртуальна машина BM3
з машинною мовою MM3

Рівень 2

Віртуальна машина BM2
з машинною мовою MM2

Програми на мові MM2 або інтерпретуються програмою-інтерпретатором, яка працює на машині BM1 або BM0 чи транслюється на MM1 або MM0

Рівень 1

Віртуальна машина BM1
з машинною мовою MM1

Програми на мові MM1 або інтерпретуються програмою-інтерпретатором, яка працює на машині BM0 чи транслюється на MM0

Рівень 0

Віртуальна машина BM0
з машинною мовою MM0

Програми на мові MM0 безпосередньо виконуються електронними схемами

Поняття транслятора та інтерпретатора. Особливості їх роботи.

○ **Трансляція** – зміна кожної команди $M1$ еквівалентним набором команд нижчого рівня $M0$ (програма транслятор, отримуємо нову програму).

○ **Інтерпретація** – кожна команда мови $M1$ опрацьовується по чергово, після чого зразу ж виконується отриманий набір команд мови $M0$ (програма інтерпретатор).

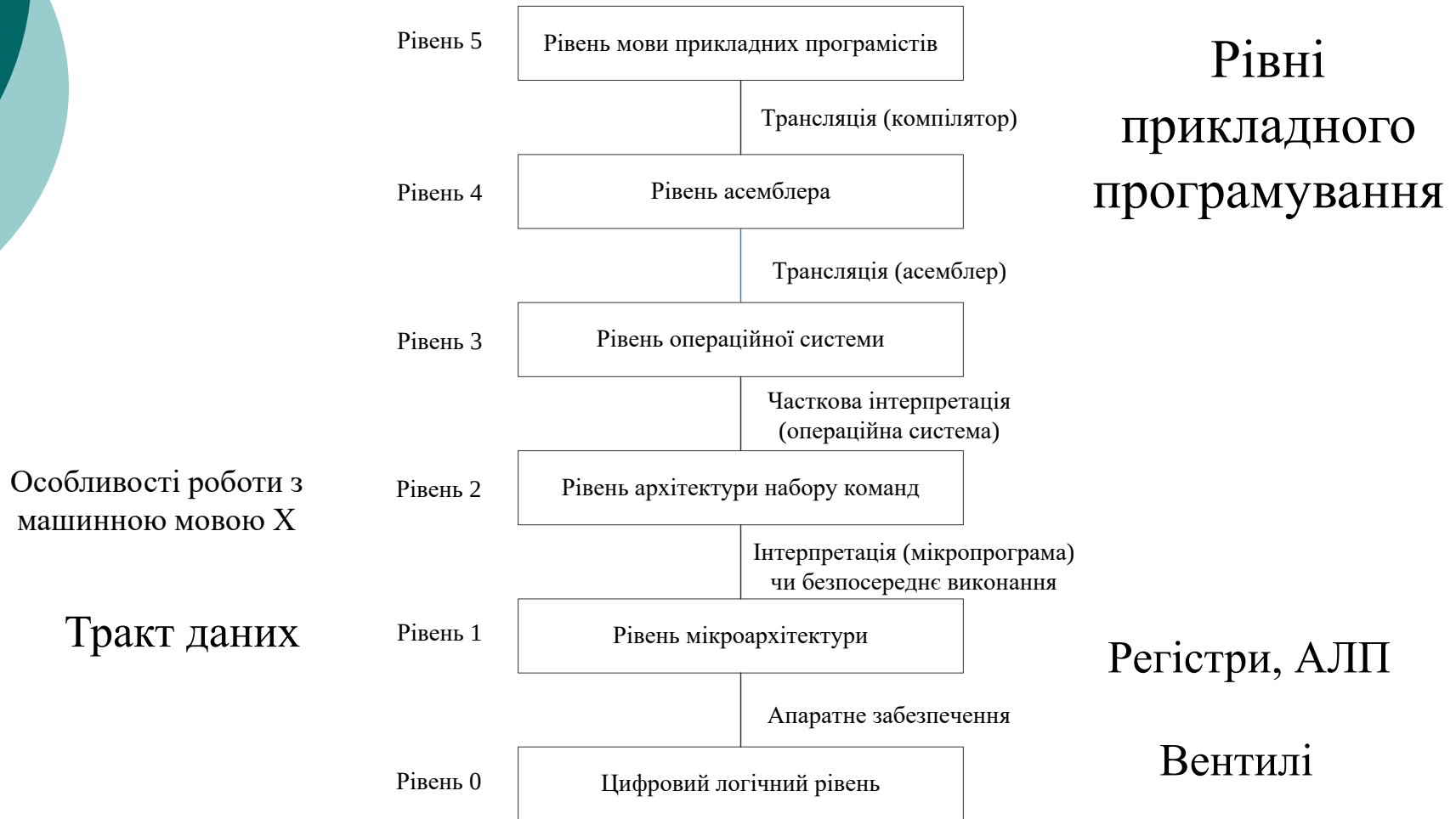
Запитання

Які особливості комп'ютера в якого машинною мовою була б С чи С++?

Чи потрібно програмісту знати машинну мову?

Як відбувається виконання програми написаної для віртуальної машини n -го рівня?

Приклад сучасної багаторівневої організації обчислювальної машини (1)



Приклад сучасної багаторівневої організації обчислювальної машини (2)

1. Особливості виконання програм на мовах високого рівня.
2. Особливості виконання мови Java (трансляція на мову, що нагадує машинні команди (байт-код Java), а пізніше - інтерпретується).
3. Отже, комп'ютер проектується як ієрархічна структура рівнів, які надбудовують один над одним.
4. Набір типів даних, операцій та характеристик кожного рівня називається архітектурою.
5. Як називається рівень нижче нульового!

Приклад сучасної багаторівневої організації обчислювальної машини (3)

1. Що зміниться в багаторівневій організації обчислювальної машини, якщо зміниться елементна база (оптична обчислювальна машина та ін.)!
2. Що зміниться в багаторівневій організації обчислювальної машини, якщо необхідно буде керувати комп'ютером з використанням людської мови!

Розвиток багаторівневих обчислювальної машини

1. Дворівневі.
2. Трирівневі (1951, Моріс Уілкx, мікропрограма).
3. Програма (Операційна система, 1960 –ті роки).

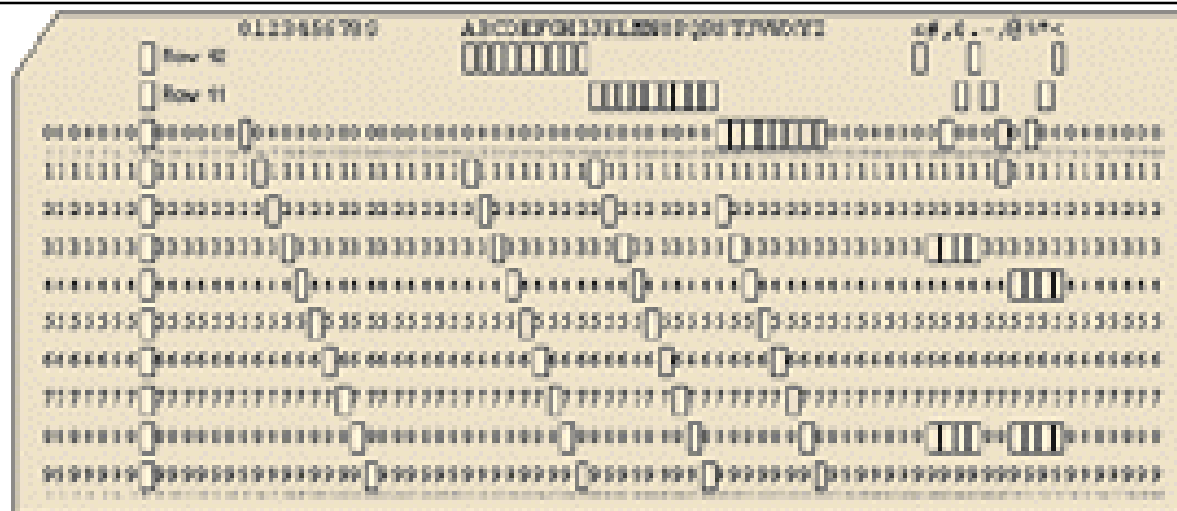
Покоління комп'ютерів.

№	3 якого року	База	Швидкодія (кількість операцій на секунду)	Об'єм операційної пам'яті	Основа введення-виведення	Взаємодія	Приклади ЕОМ
1	1946	Електронна лампа	10–20 тис.	2 КВ	Перфострічки, перфокарти	Машинні коди	<u>UNIVAC</u> , <u>МЭСМ</u>
2	1955	Транзистор	100–1000 тис.	2–32 КВ	Магнітна стрічка, магнітні барабани	Алгоритмічні мови, операційні системи	<u>Ferranti Pegasus 1</u> , <u>Pegasus 2</u> , <u>Минск–22</u>
3	1966	Інтегральна схема (IC)	1–10 млн.	64 КБ	<u>Багатотермінальні системи</u>	Алгоритмічні мови, операційні системи	<u>System/360</u> , <u>ЕС–1060</u>
4	1975	Велика IC	1–100 млн.	1–64 МБ	Мережі ПЕОМ	+ Бази даних	<u>IBM PC</u> , <u>Ельбрус</u>
5	1990	Надвелика IC	Понад 100 млн.		+ Оптичні та лазерні прилади	+ Експертні системи	

Покоління комп'ютерів.



1-ше покоління комп'ютерів (1945-1955). (1)



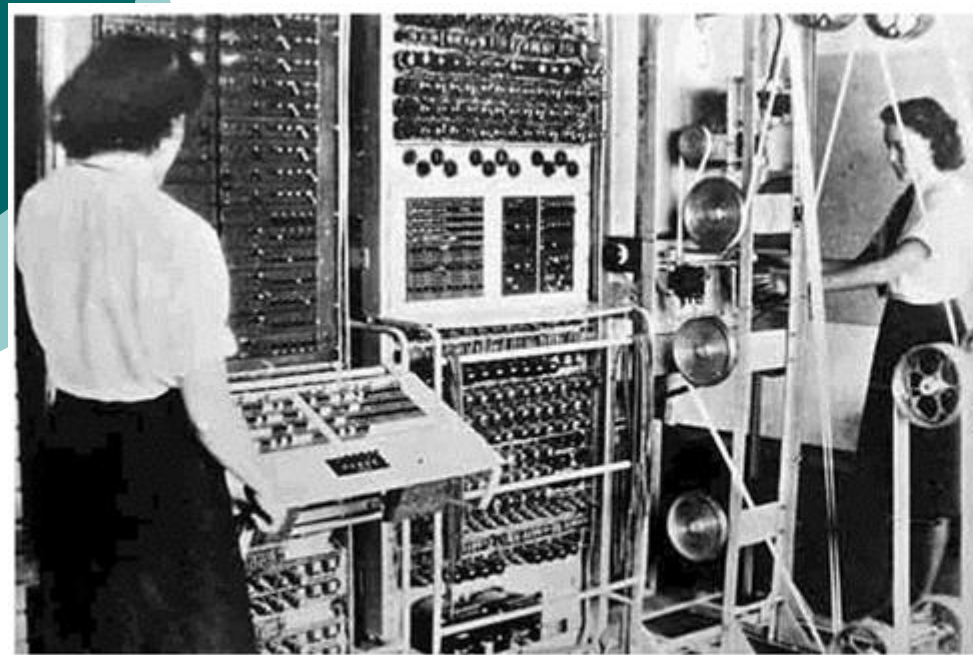
1. ENIGMA
2. Colossus (Алан Тьюринг, 1943, Британія)
3. ENIAC (Моушлі, Екерт, 1946, США, перша універсальна обчислювальна машина!!!)
4. IAS, принципи (1946) (Джон фон Нейман, 1952)
5. Мала електронна обчислювальна машина С.А.Лєбедев (1949 р.), ЕОМ "Київ" (Глушков В.М.)

1-ше покоління комп'ютерів. (2)

ENIAC I



1-ше покоління комп'ютерів (1945-1955). Colossus



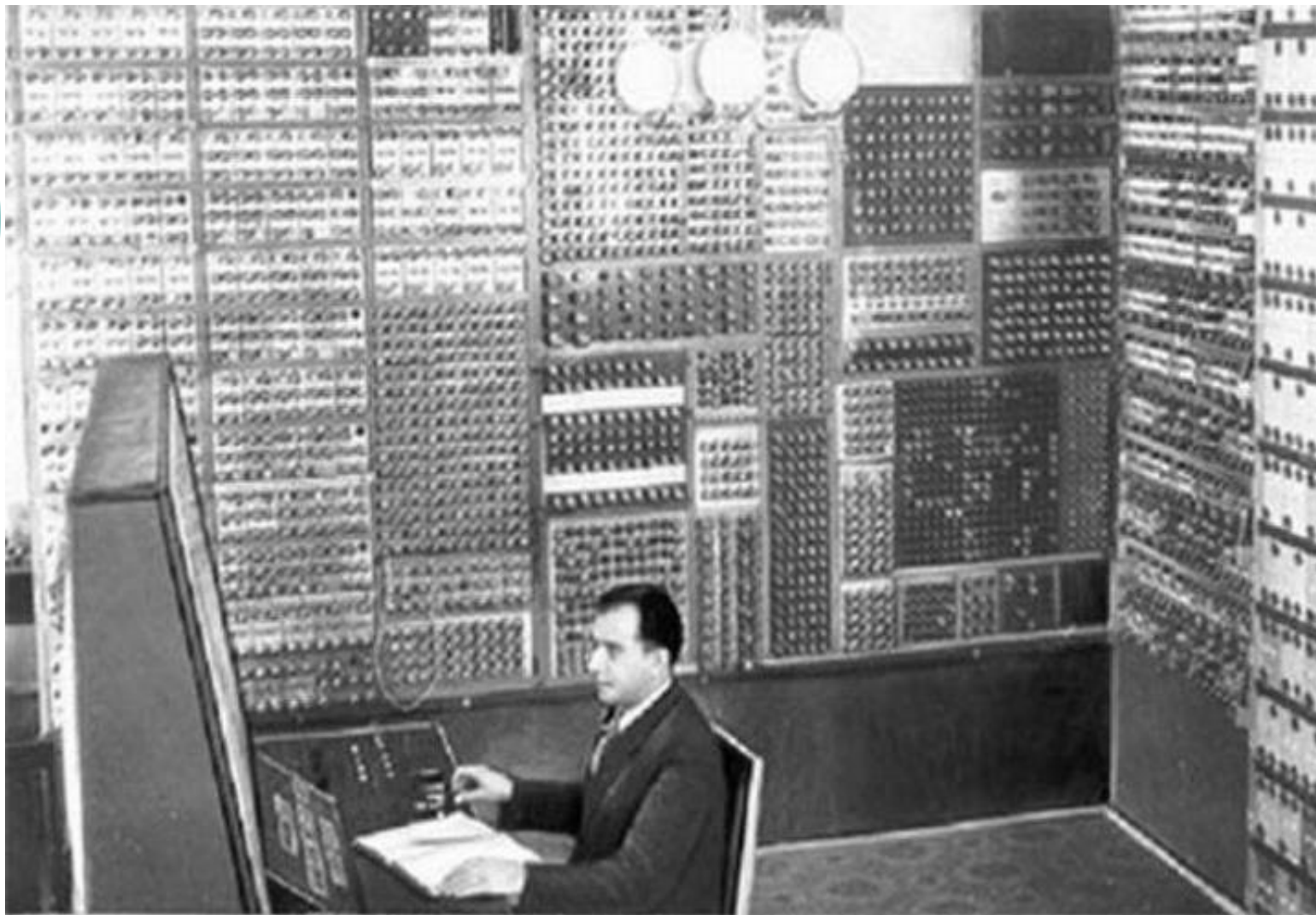
1-ше покоління комп'ютерів. (3)



Проект *першої у світі ЕОМ* був запропонований у 1942 році американцями Дж. Моучлі і Дж. Еккертом. Прийшовши до висновку про необхідність використання в обчислювальних пристроях електронних ламп, Дж. Еккерт подав проект електронної машини «Еніак» (ENIAC, аббревіатура від Electronic Numerical Integrator and Calculator — електронний цифровий інтегратор і калькулятор). UNIVAC I використовував **5200 електровакуумних** ламп, мав масу близько **13 тонн**, споживав **125 кВт електричної енергії** і міг виконувати близько 1905 операцій за секунду, працюючи на тактовій частоті 2,25 МГц. Центральний комплекс (лише процесор і пам'ять) мав розміри 4,3 × 2.4 × 2.6 метрів. Вся система займала площу в **35,5 кв.м.** Основна пам'ять складалася з 1000 12-бітових слів. Комп'ютер комплектували оригінальними накопичувачем на магнітній стрічці та барабанним принтером. Комп'ютери UNIVAC 1 виробляв підрозділом UNIVAC компанії Remington Rand (колишня Eckert-Mauchly Computer Corporation). У 50-і роки урядовим організаціям і фірмам було продано **46** машин UNIVAC I.

1-ше покоління комп'ютерів. (4)

Київський Інститут електротехніки АН УРСР



1-ше покоління комп'ютерів. (5)



Мало хто знає, що перший в континентальній Європі комп'ютер був створений в Україні понад 60 років тому в 1951 році. Перша ЕОМ називалася Малою електронною лічильною машиною – «МЭСМ». Незважаючи на скромне слово «Мала», вона налічувала 6000 електронних ламп і ледь вмістилася в одному крилі будівлі лабораторії в Феофанії (10 км від Києва). Машина була створена в лабораторії обчислювальної техніки Інституту електротехніки АН УРСР під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедева.

Машина займала найбільшу кімнату площею 60 м² і працювала з небувалою на ті часи швидкістю - 3 тисячі операцій за хвилину (для порівняння, сучасні комп'ютери виконують мільйони операцій за секунду) і могла виконувати операції віднімання, додавання, множення, ділення, зсуву, порівняння з урахуванням знака, порівняння за абсолютною величиною, передачі керування, передачі чисел з магнітного барабану, складання команд. У машині були використані електронні лампи (6000 штук!) загальною потужністю споживання в 25 кВт.

1-ше покоління комп'ютерів. (5)



Вихід з ладу ЕОМ. Технік.

Перший запуск МЕСМ. Розібрали стелю.

Київські математики С. Г. Крей і С.О.Авраменко – тестова задача з балістики.

Не знущайтесь над машиною – вона права. Неправі люди!

1-ше покоління комп'ютерів. (6)



EDSAC – збереження програми в пам'яті (реалізовані принципи фон Неймана)

Принципи фон Неймана (1)



1. Використання двійкової системи числення у обчислювальних машинах. Переваги перед десятковою системою числення полягає в тому, що пристрої можна створювати досить простими. Арифметичні і логічні операції в двійковій системі числення, також виконуються досить просто.

2. Програмне управління ЕОМ. Робота ЕОМ контролюється програмою, яка складається із набору команд. Команди виконуються послідовно одна за другою. Створення машини з програмою, що зберігається в пам'яті – поклало початок тому, що ми зараз називаємо програмуванням.

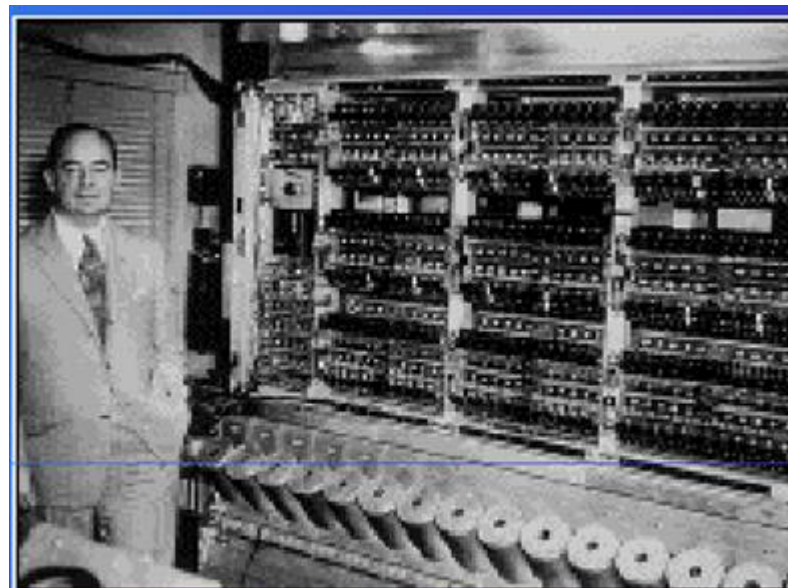
3. Пам'ять комп'ютера використовується не тільки для зберігання даних, але і програм. При цьому, і команди програми і дані кодуються в двійковій системі числення, тобто їх спосіб запису однаковий. Саме тому в певних ситуаціях над командами можна виконувати ті ж дії, що і над даними.

Принципи фон Неймана (2)



4. Комірки пам'яті ЕОМ мають адреси, які послідовно пронумеровані. В будь який момент можна звернутися до будь якої комірки пам'яті за її адресою. Цей принцип відкрив можливість використовувати змінні в програмуванні.

5. Можливість умовного переходу в процесі виконання програми. Не зважаючи на те, що команди виконуються послідовно, в програмах можна реалізувати можливість переходу до будь якої ділянки коду.



John von Neumann

Схема фон-Нейманівської обчислювальної машини (1)

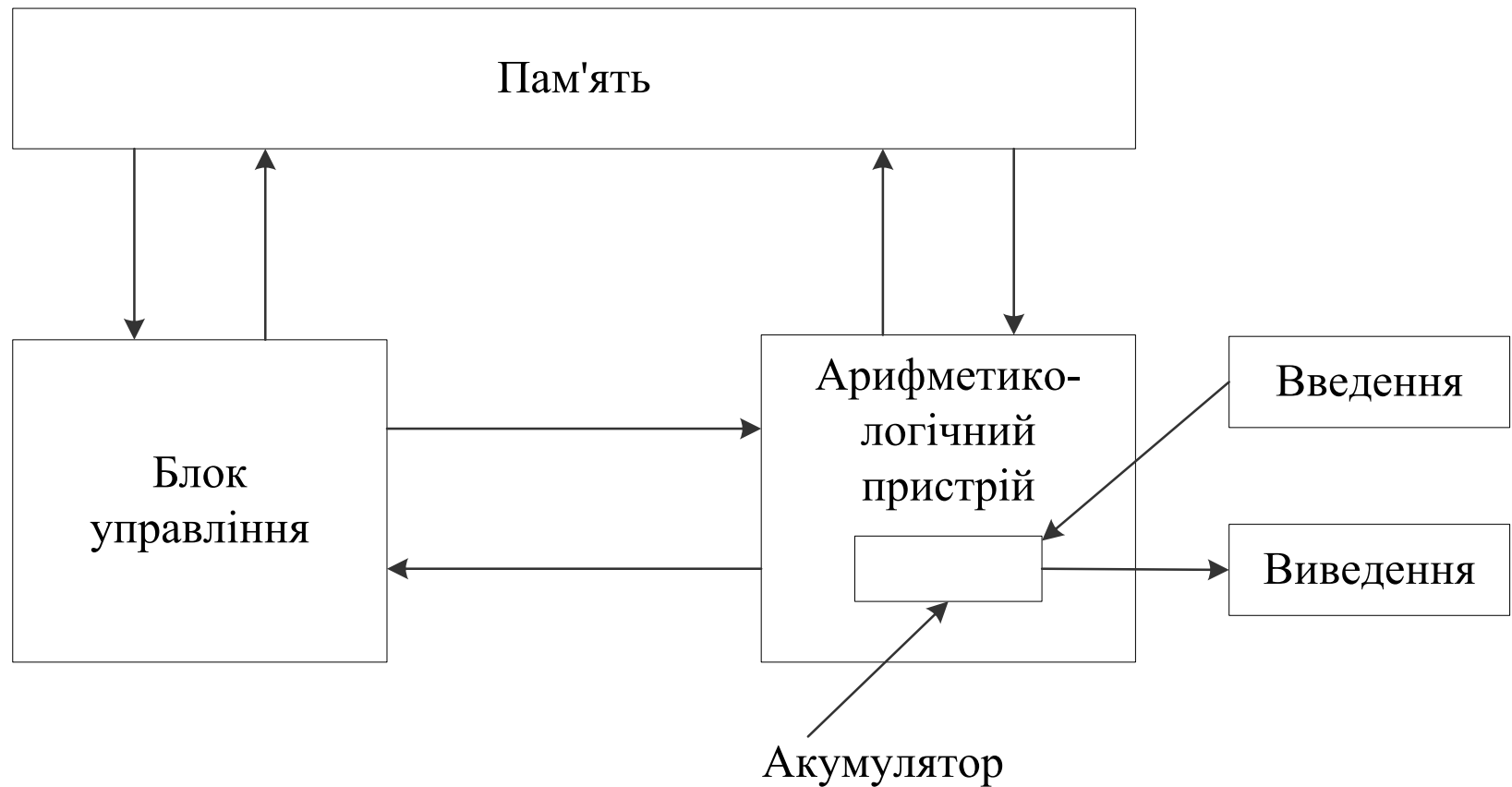


Схема фон-Нейманівської обчислювальної машини (2)



Основні пристрої, які входять до складу комп'ютера:

- керуючий пристрій (КП) - керує всіма процесами, що відбуваються в комп'ютері;
- арифметико-логічний пристрій (АЛП) - здійснює всі операції над даними;
- оперативна пам'ять - пам'ять в якій зберігаються результати проміжних обчислень і програма, яка виконується;
- зовнішня пам'ять - різноманітні носії інформації, які можуть існувати окремо від комп'ютера;
- пристрій введення - здійснює введення інформації в комп'ютер;
- пристрій виведення - виводить результати обчислення.

Схема роботи фон-Нейманівської обчислювальної машини (1)



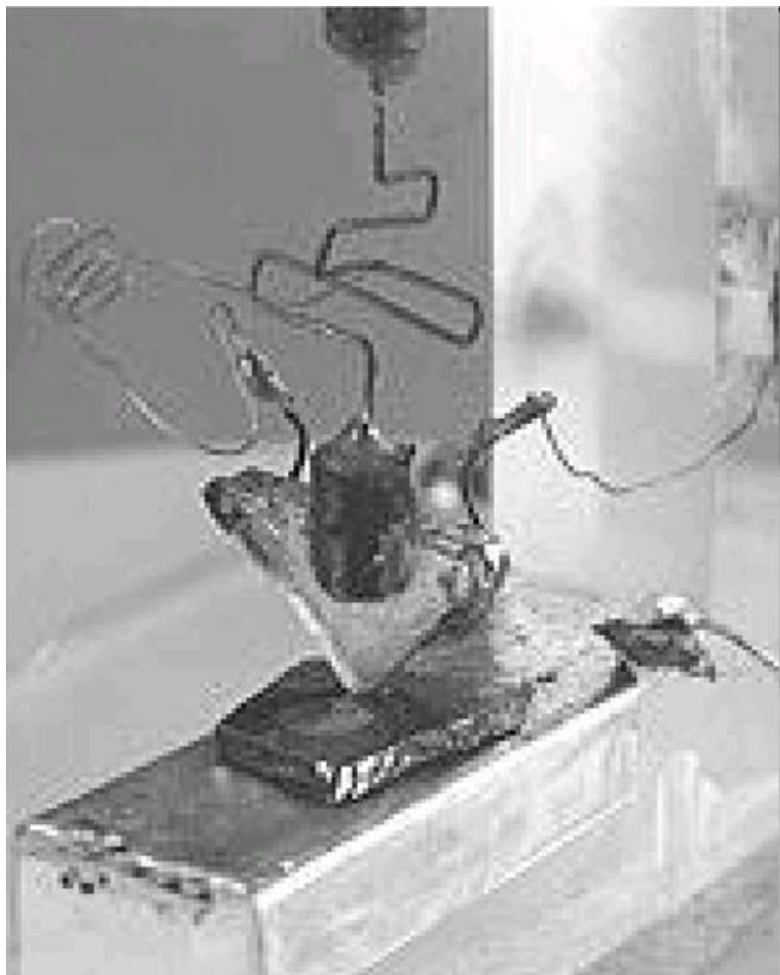
1. Виконання програми.

2. Читання даних з зовнішнього пристрою та запис в пам'ять.

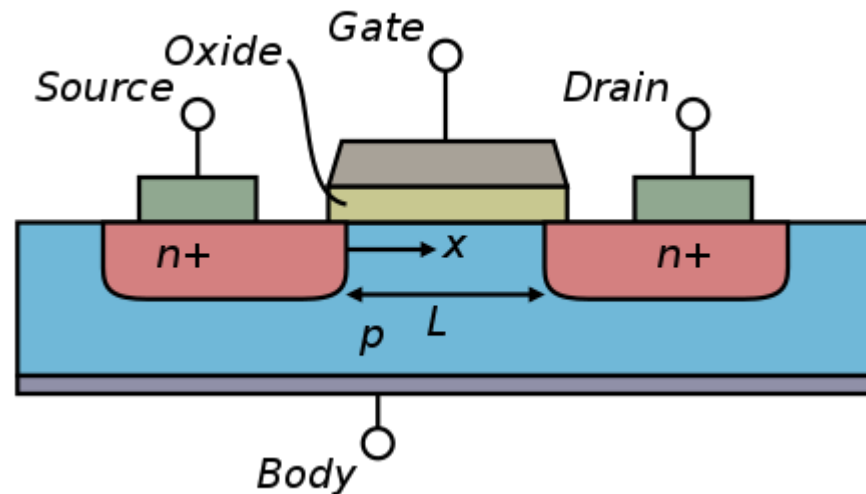
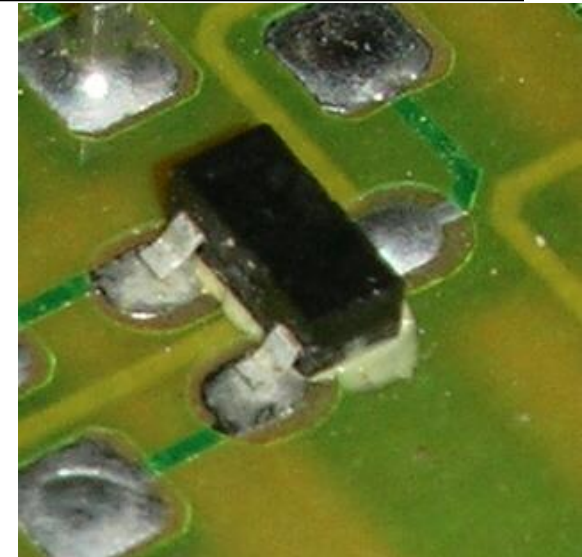
2-ше покоління комп'ютерів. (1)



Друге покоління ЕОМ на базі транзисторів (1955—1964)



2-ше покоління комп'ютерів. (2)



2-ше покоління комп'ютерів. (3)



Друге покоління ЕОМ на базі транзисторів (1955—1964)

Машини стали надійнішими, компактнішими, споживання енергії зменшилося. Оперативну пам'ять було побудовано на магнітних сердечниках. Швидкодія машин зросла до сотень тисяч операцій за секунду. Обчислювальні машини Ferranti Pegasus 1 (1956 рік) і Pegasus 2 (1959 рік), PDP-8 (шинна організація), Сеймур Крей (6600 (CDC, 1964), 7600, Cray-1 - елементи паралельної обробки інформації), B5000 (IBM, CDC, Спеціально для програмування на мові Algol 60 – необхідно розвивати і програмне забезпечення), машина "Днепр" (1961, Глушков).

Серед радянських комп'ютерів другого покоління був Мінськ-22.

Він міг виконувати до п'яти тисяч елементарних операцій в секунду. Його оперативна пам'ять була побудована на феритових сердечниках для запам'ятовування 6–8 тисяч чисел. У ньому застосовували магнітні диски, які могли зберігати кілька мільйонів чисел. Введення інформації здійснювали через перфокарти і перфострічки.



2-ше покоління комп'ютерів. (4)



Ferranti Pegasus 1



2-ше покоління комп'ютерів. (5)

Шинна організація комп'ютера PDP-8 (спільна шина)

Шина – набір паралельно з'єднаних проводів, що з'єднують компоненти комп'ютера.



Архітектура з **загальною шиною**, **загальною пам'яттю**, **загальним процесором**.

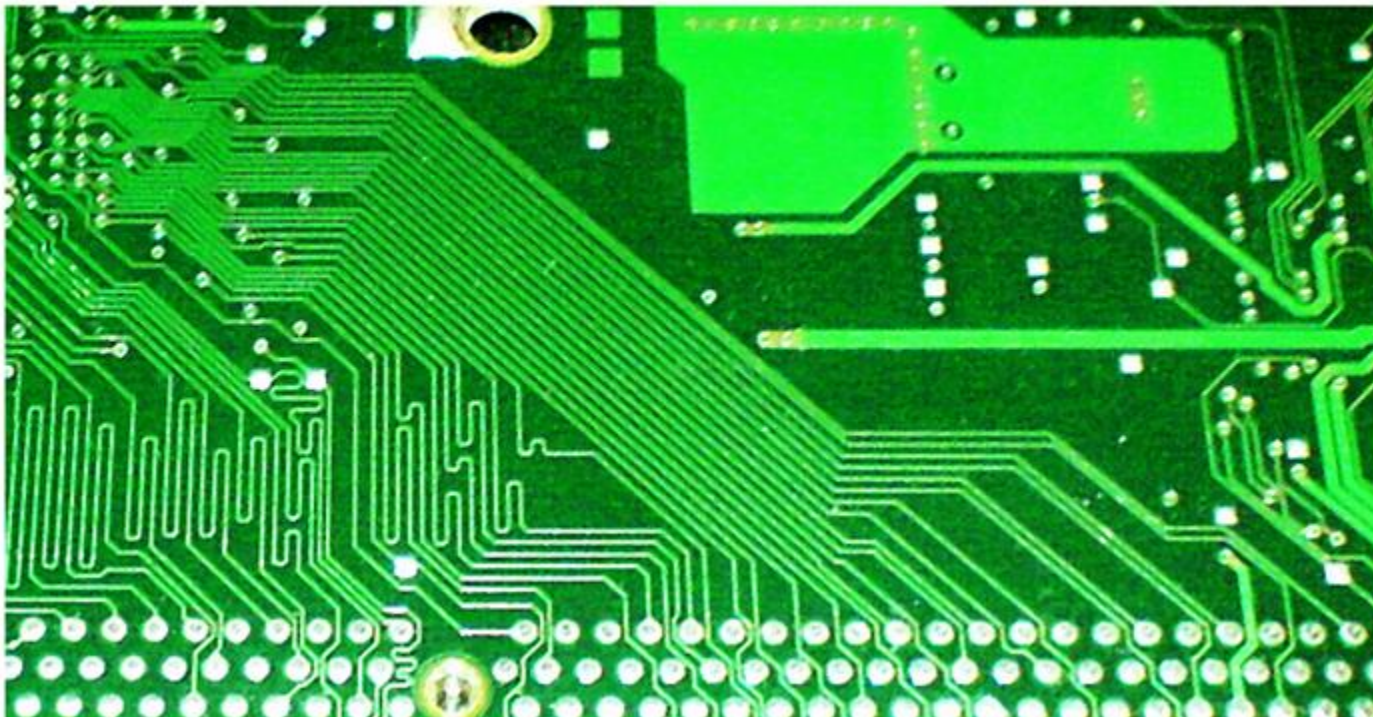
Приклад багатопроцесорної системи (ТУ 160 (1986)).



2-ше покоління комп'ютерів. (6)

Шинна організація комп'ютера PDP-8 (спільна шина)

Шина – набір паралельно з'єднаних проводів, що з'єднують компоненти комп'ютера.

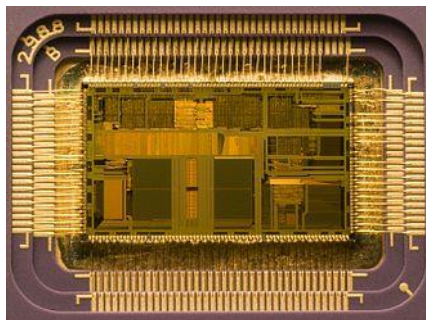
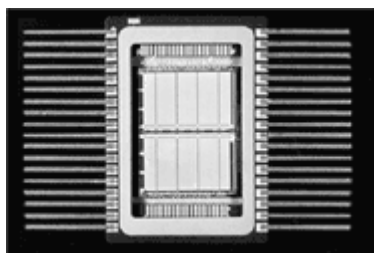


3-тє покоління комп'ютерів . (1)

(IC, 1965–1974)



У ці часи з'явилася **напівпровідникова пам'ять**, яку й досі використовують у пристроях оперативної пам'яті. Швидкодія машин зросла до мільйонів операцій за секунду. Поряд з числовою і текстовою інформацією розпочалося опрацювання **графічної інформації**. Для машин третього покоління було створено **операційні системи**, які взяли на себе керування пам'яттю, пристроями введення і виведення інформації та використанням інших машинних ресурсів. У 1971 році фірма Intel випустила перший **мікропроцесор**.



3-тє покоління комп'ютерів. (2)



7 квітня 1964 року представники IBM (International Business Machines), гіганта комп'ютерної індустрії, оголосила про створення не однієї якої-небудь машини, а цілої родини **System/360**. Для забезпечення сумісності IBM вперше застосувала кілька рішень, багато з яких використовують і донині. Наприклад, було використано довжину слова 32 біти (4 байти). Це значно спростило архітектуру, бо обидва числа були ступенями двійки.

3-тє покоління комп'ютерів. (3)



System/360



3-тє покоління комп'ютерів. (4)



У країнах соціалістичного табору, аналогом IBM/360 стала серія **ЄС ЕОМ** (Єдина система електронних обчислювальних машин). У Радянському Союзі виробляли ЄС–1035, ЄС–1045 і ЄС–1060, в Угорщині зробили ЄС–1025, у Німецькій Демократичній Республіці — ЄС–1055 . ЄС–1060 виділялася на тлі решти: її продуктивність становила 1050000 операцій в секунду, ємність ОЗП складала 1–8 МБ, загальна пропускна здатність каналів — 9 Мб/с. Займала ця ЕОМ площу розміром 200 м². За **операційну систему** використовували ОС 6.1. Вона мала режим **віртуальної пам'яті**, мала засоби діагностики і відновлення, монітор динамічного налаштування, що оптимізує транслятор з мови **PL–1**, і пакет прикладних програм, який поставляли разом з нею.

3-тє покоління комп'ютерів. (5)



EC-1060



3-тє покоління комп'ютерів. (5)



Ступінчасте мікропрограмне керування використали в машині для інженерних розрахунків, скорочено - "МИР-1", створеній слідом за ЕОМ "Промінь" (1965).

У 1967 р. на виставці в Лондоні, де демонструвалася "МИР-1", вона була придбана американською фірмою "IBM" - найбільшою у США, яка постачає майже 80% обчислювальної техніки для всього світу. Це був перший (і, на жаль, єдиний випадок) купівлі радянської електронної машини американською компанією.

Заробітна плата 1 млн.дол.!!!

4-те покоління комп'ютерів. (1)



Початок ери персональних комп'ютерів, ВІС (1975—1985)

У 1981 році американська фірма IBM (International Business Machines) — представила свій перший персональний комп'ютер — IBM PC (IBM Personal Computer), (MS DOS, OS/2 – графічний інтерфейс, Windows).

До четвертого покоління радянських ЕОМ можна віднести ЕС-1015, ЕС-1025, ЕС-1035, ЕС-1045, ЕС-1055, ЕС-1065. Персональні комп'ютери: Електроніка-85, Іскра-226, ЕС-1840, ЕС-1841, ЕС-1842. До цього покоління належить і *багатопроцесорний* комп'ютер «Ельбрус», якого згодом замінив «Ельбрус-2». Обчислювальна потужність цієї машини, як для четвертого покоління, була дуже великою. Він мав близько 64 мегабайт оперативної пам'яті, міг виконувати до 5 мільйонів операцій з рухомою точкою на секунду. Пропускна здатність шини — до 120 Мб/с.

4-те покоління комп'ютерів. (2)



Ельбрус-2

4-те покоління комп'ютерів. (3)



1. Мікропроцесори Intel 8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Core ...
2. Заміна процесорів з CISC системою команд на RISC.
3. Використання процесорів з суперскалярною архітектурою (здатні виконувати декілька команд одночасно)
4. Двохядерні архітектури процесорів (паралельні архітектури, 2001, IBM).

4-те покоління комп'ютерів. (4)



У 1974 р. на конгресі IFIP В.М. Глушков виступив із доповіддю про рекурсивну ЕОМ, в основу якої покладені нові принципи організації обчислювальних систем (співавтори В.О. Мясников, І.Б. Ігнат'єв, В.А. Торгашев). Він висловив думку, що лише розробка **принципово нової**, не нейманівської, архітектури обчислювальних систем, яка відповідає сучасному рівню розвитку технології, дасть змогу розв'язати проблему побудови суперЕОМ з необмеженим зростанням продуктивності за нарощування апаратних засобів. **Подальші дослідження показали, що повна і безкомпромісна реалізація принципів побудови рекурсивних ЕОМ і мозкоподібних структур за наявного рівня електронної технології поки що передчасна.** "Необхідно було знайти компромісні рішення, які означали б перехід до мозкоподібних структур майбутнього і розумний відхід від принципів Дж. фон Неймана" (з доповіді В.М. Глушкова на конференції в Новосибірську в 1979 р.). Такі рішення були знайдені геніальним ученим і покладені в основу оригінальної структури високопродуктивної ЕОМ, названої ним макроконвеєром.

В.М. Глушкову не судилося побачити створені за його ідеями макроконвеєрні ЕОМ "ЕС-2701" і "ЕС-1766", які, за оцінкою Державної комісії, не мали аналогів у світовій практиці. На початку 80-х років ХХ ст. це були найпотужніші в СРСР обчислювальні системи.



«Общегосударственная автоматизированная система
управления экономикой» (ОГАС)

5-те покоління комп'ютерів. (1)

(з 1990-х років), ЗВІС



1. Суперкомп'ютери.
2. Grid – технології.

1. Проект уряду Японії щодо розроблення комп'ютерів 5-го покоління.
2. Зміна парадигми ("Всюдисуща комп'ютеризація"). Комп'ютери вбудовуються в усі можливі пристрої, при цьому, стають "непомітними".

5-те покоління комп'ютерів. (2)



- У 1982 р. в Японії був заснований комітет з розробки комп'ютерів нових поколінь (ICOT), який визначив такі основні вимоги до комп'ютерів п'ятого покоління:
- 1) створення розвиненого людино-машинного інтерфейсу (розпізнавання мови, образів);
 - 2) розвиток логічного програмування для створення баз знань і систем штучного інтелекту;
 - 3) створення нових технологій у виробництві надвеликих інтегральних схем;
 - 4) створення архітектури комп'ютерів та обчислювальних комплексів з новими можливостями:
- можливістю взаємодії з ЕОМ за допомогою природної мови, людської мови і графічних зображень;
 - здатністю системи навчатися, проводити асоціативне опрацювання інформації, робити логічні судження, вести «розумну» бесіду з людиною у формі запитань і відповідей;
 - здатністю системи «розуміти» вміст бази даних, яка при цьому перетворюється в базу знань, і використовувати ці знання при розв'язанні задач.

Типи комп'ютерів

Тип	Ціна, долари	Сфера застосування
Одноразові комп'ютери	0,5	Вітальні листівки
Вбудовані комп'ютери (<u>мікроконтролери</u>)	5	Годинник, машини, вбудовані пристрої
Мобільні та ігрові	50	Домашні комп'ютерні ігри, <u>смартфони</u>
Персональні комп'ютери	500	Настільні і портативні комп'ютери
Сервери	5000	Мережеві сервери
<u>Майнфрейми</u>	5 000 000	Пакетне опрацювання даних в банку

Типи комп'ютерів.

Одноразові

Вітальні листівки (**Мікросхеми RFID**).

Ідентифікація продуктів харчування.

Параметри одягу.

Ідентифікація тварин.

Вживлення мікросхем в банкноти (**Європейський Центробанк**).

та ін.



Типи комп'ютерів.

Вбудовані (Мікроконтролери)

Керування побутовими пристроями.

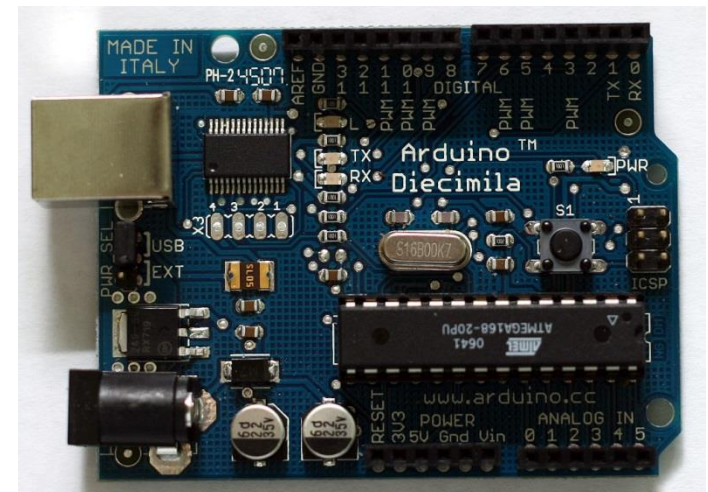
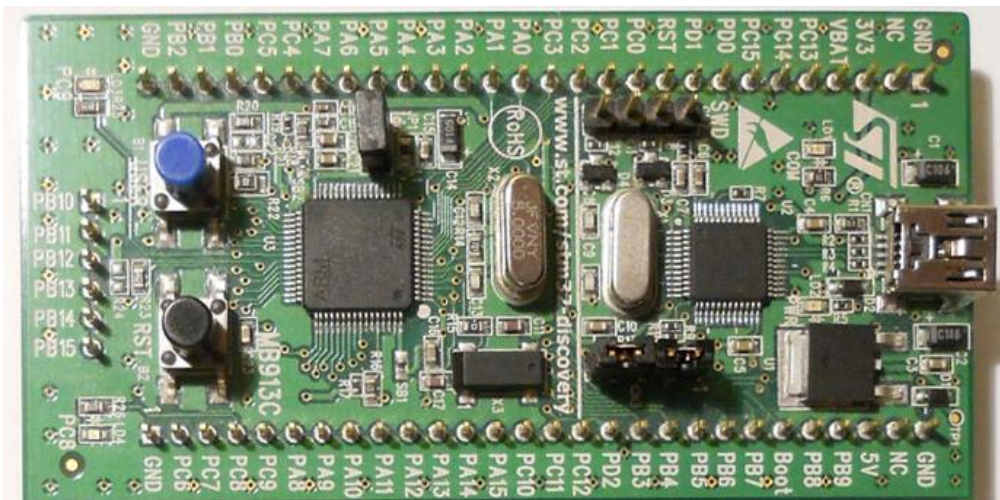
Керування підсистемами автомобіля.

Керування принтерами, модемами, сканерами тощо.

Крилаті ракети, торпеди та ін.

Іграшки.

та ін.



Типи комп'ютерів.

Мобільні та ігрові

Розширені можливості графічних та звукових контролерів при обмеженості ПЗ

Sony PlayStation 4



Типи комп'ютерів.

Персональні



Стаціонарні



ноутбуки



планшети

Типи комп'ютерів.

Сервери. Кластери

Одно- та багатопроцесорні сервери.



Типи комп'ютерів.

Мейнфрейми. Суперкомп'ютери

Супер комп'ютери – представляють собою багатопроцесорні та багатомашинні комплекси, що базуються на спільній пам'яті та спільних зовнішніх пристроях. Архітектура супер комп'ютерів заснована на засадах паралелізації та конвеєризації обчислень.

Супер комп'ютери мають величезну обчислювальну потужність. Їх використовують для роботи з додатками, що вимагають найбільш інтенсивних обчислень (наприклад, прогнозування погодно-кліматичних умов, моделювання ядерних випробувань тощо). Іноді супер комп'ютери працюють з одним завданням, що використовує всю пам'ять та всі процесори системи; в інших випадках вони забезпечують виконання великого числа різноманітних застосувань.

Топ50 самих потужних комп'ютерів СНД (<http://supercomputers.ru/?page=rating>)

Майн Фрейми (Main Frame) – призначені для вирішення широкого кола науково-технічних завдань. Вони є дорогими за вартістю та обслуговуванням.

Для Майн фреймів характерними є багатопроцесорна архітектура, розгалужена периферія, багатокористувацький режим роботи. Домінуюче положення у випуску комп'ютерів такого класу займає фірма IBM (США).

Майн фрейми застосовують у великих обчислювальних центрах, де підтримується цілодобовий режим роботи, а штат налічує 200-300 працівників. Вартість порядку 100 000 дол.

Типи комп'ютерів.

Мейнфрейми. Суперкомп'ютери

Найшвидший, найпотужніший у світі суперкомп'ютер знаходиться у Китаї. Машина під назвою «Тіанхе-2», або ж "Чумацький шлях" має швидкість 33.86 петафлопів за секунду – вдвічі більше ніж найближчий переслідувач зі США, «Титан». Всього ж у першій десятці суперкомп'ютерів планети 5 позицій за США, по 2 за Китаєм та Німеччиною. Америка лідирує і у абсолютному заліку – у США знаходяться більше половини найпотужніших 500 обчислювальних машин світу, а американські технічні гіганти IBM, Cray, Nvidia та Intel постачають складові для суперкомп'ютерів по всьому світу.

<https://ukrainian.voanews.com/a/1694679.html>

Станом на листопад 2013 року, найпотужнішим суперкомп'ютером в Україні є система М-12, створена в компанії «М-Платформа». Швидкодія М-12 становить **10,2 ПФлопс** (тис. трлн. операцій на секунду з 64-бітними числами з плаваючою комою). В даний час М-12 — дослідницький прототип, йде робота над створенням комплексу «Академік Сергій Корольов», що буде змагатися за місце в першій десятці рейтингу Топ-500.

Два українських суперкомп'ютери входять в рейтинг Топ50 найпотужніших суперкомп'ютерів СНД:

- Центр суперкомп'ютерних обчислень НТУУ «КПІ»,
- Суперкомп'ютерний обчислювальний центр (СОЦ) на базі високопродуктивних кластерних систем СКІТ Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова.

Типи комп'ютерів.

Мейнфрейми. Суперкомп'ютери

Національна лабораторія Ок-Рідж в США запустила суперкомп'ютер Summit потужністю в 200 **петафлопсів**. Він більш ніж в два рази обігнав за потужністю китайський Sunway TaihuLight (**93 квадрильйони операцій в секунду**)



Новий суперкомп'ютер складається з **4608 серверів IBM AC922**. У кожному з серверів встановлено два 22-ядерні процесори IBM Power9 і шість відеоприскорювачів NVIDIA Tesla V100. Крім того, в сервері встановлено 512 гігабайт оперативної пам'яті DDR4 і ще 96 гігабайт пам'яті з високою пропускнуою здатністю. Дані між серверами передаються через комутатори з двостороннім пропускнуою спроможністю 100 гігібіт в секунду. Суперкомп'ютер працює під управлінням операційної системи Red Hat Enterprise Linux 7.4.

<https://narodna-pravda.ua/2018/06/10/ssha-zapustily-najpotuzhnishyj-u-sviti-superkomp-yuter/>

Класифікація комп'ютерів.

1. Класифікація за етапами розвитку (покоління ЕОМ):
1-ше, 2-ге, 3-тє, 4-те та 5-те покоління ЕОМ.

2. Класифікація за експлуатацією: універсальні та спеціалізовані комп'ютери.

3. Класифікація персональних комп'ютерів:
стаціонарний настільні комп'ютери та портативні
(мобільні) комп'ютери.

4. Класифікація за призначенням:

Супер комп'ютери (складні задачі, моделювання ядерних вибухів,
прогнозування погодно-кліматичних умов та ін.),

Майн Фрейми – Main Frame (200 -300 чол.).

Міні комп'ютери (десятки працівників).

Мікро комп'ютери (відділ 4 -6 чол.), в тому числі персональні комп'ю

Сімейства комп'ютерів.

На базі **Intel 8086** в **1981** році фірмою IBM був випущений персональний комп'ютер

IBM PC (PC -Personal Computer - персональний комп'ютер),

IBM PC / XT (XT - extended Technology - розширена технологія, обсягом оперативної пам'яті до 1 Мбайт),

IBM PC / AT (AT - Advanced Technology - просунута технологія(1983), Intel 80286 з розширенням до 16 Мбайт, Intel 80386 з максимально можливим обсягом пам'яті в 4 Гбайт, Intel 80486)

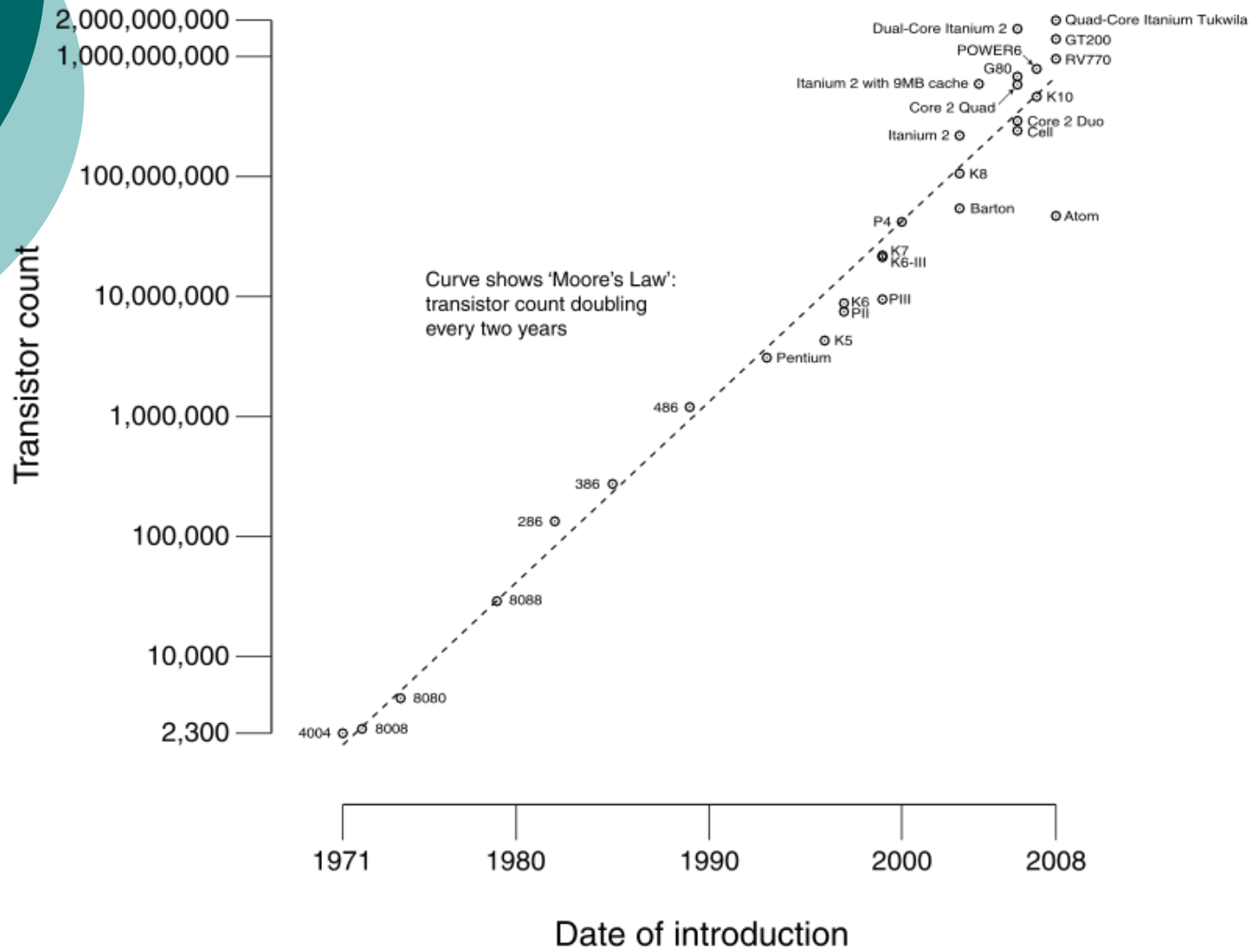
Pentium (1994), Pentium II, Pentium MMX, Pentium III і Pentium IV.

Машини сімейства IBM PC відносять до так званої **CISC**-Архітектура комп'ютерів (**CISC - Complete Instruction Set Computer - комп'ютер з повним набором команд**).

В середині 80-х років з'явилися перші процесори з скороченою системою команд, побудовані за так званій **RISC**-Архітектурі (**RISC - Reduce Instruction Set Computer - комп'ютер з усіченої системою команд**). До архітектури RISC належать широко відомі машини компанії **Apple Macintosh**. В якості високопродуктивних серверів - досить часто використовуються машини сімейств **Sun Microsystems, Hewlett Packard і Compaq**

Закон Мура (1)

CPU Transistor Counts 1971-2008 & Moore's Law



Закон Мура (2)

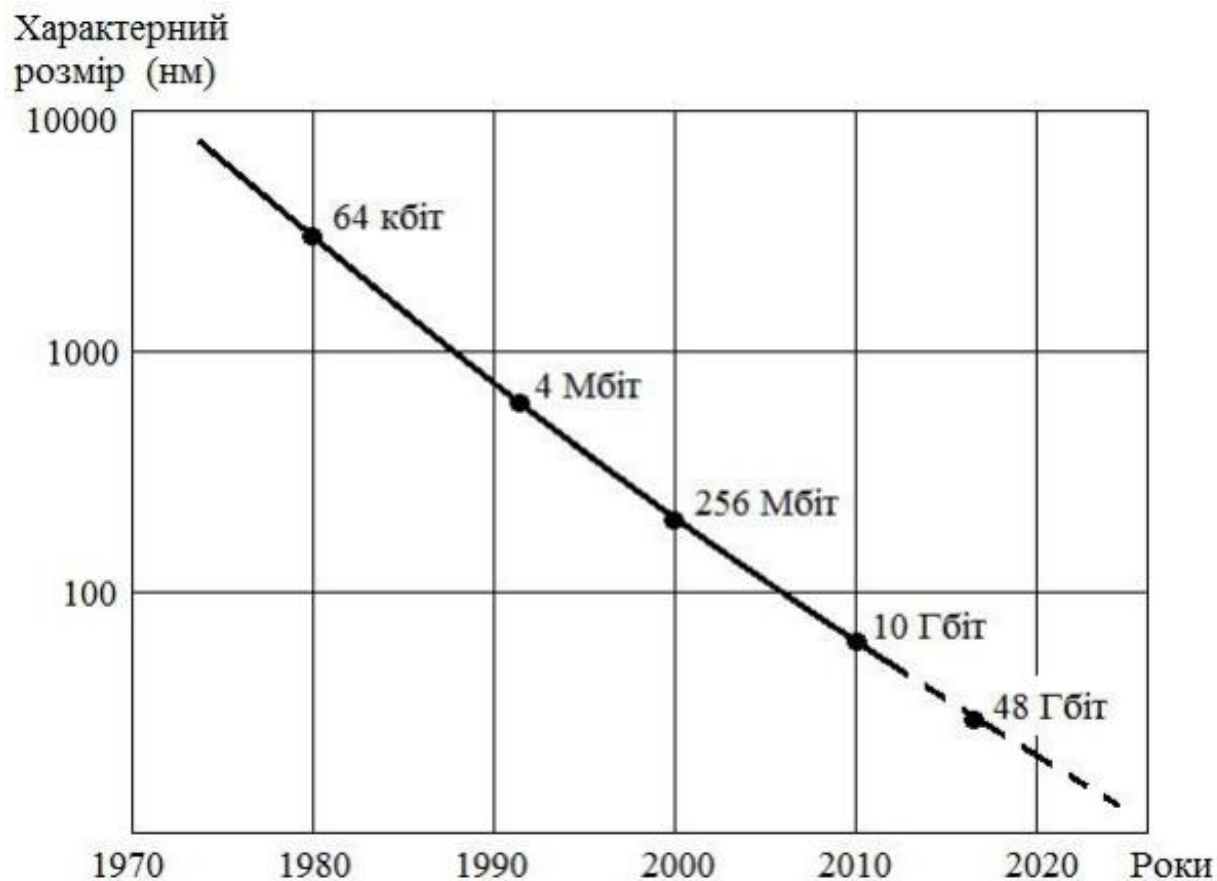


Рисунок 1.1 – Зміна мінімальних розмірів елементів кремнієвих чипів типу запам'ятовуючих пристроїв

Закон Мура (3)

http://nauka.in.ua/news/articles/article_detail/7892

Доба кремнієвих комп'ютерів добігає кінця? Фізик Мічіо Кайку каже «Так»

Традиційні комп'ютерні технології, навіть з урахуванням тоншого виконання мікросхем у процесорі, скоро досягнуть межі: закон Мура, який проголошує подвоєння кількості обчислювальної потужності на одиницю площі кожні 18 місяців, скоро упреться у кремнієву стіну через перегрівання, спричинене електричними зарядами, що біжать крізь усе щільніше напхані ланцюги.

Кайку бачить декілька альтернатив, які зможуть перейняти естафету у законі Мура: протеїнові комп'ютери, комп'ютери на основі ДНК, оптичні, квантові та молекулярні комп'ютери.

Каку робить висновок, що коли до кінця наступного десятиліття закон Мура остаточно колапсує, ми «просто трошки підкоректуємо його за допомогою схожих на чіпи тривимірних комп'ютерів. Ймовірно, нам доведеться перейти до молекулярних комп'ютерів та, можливо, в кінці ХХІ століття до квантових».

Молекулярні комп'ютери (1)

Молекулярні комп'ютери - обчислювальні системи, що використовують обчислювальні можливості молекул (переважно, органічних). Можна сказати, що молекулярні комп'ютери - це молекули, запрограмовані на потрібні властивості і поведінку. Молекулярні комп'ютери складаються з мережевих нано-комп'ютерів. У роботі звичайної мікросхеми використовують окремі молекули як елементи обчислювального тракту.

Ізраїльські вчені створили **молекулярний комп'ютер**, який працює на базі ферментів. Автори розробки — Ітамар Вільнер і його колеги з Єрусалимського університету — вважають: такі комп'ютери згодом можна буде імплантувати в організм людини, щоб, наприклад, пристосувати «подачу» лікарських засобів до особливостей обміну речовин кожного пацієнта.

Більше читайте тут:

http://gazeta.dt.ua/SCIENCE/molekulyarni_kompyuteri_dozortsi_zdorovya.html

<http://m.itvpd.in.ua/Pyate%20pokolinnya%20EOM.html>

Молекулярні комп'ютери (2)

Недавно компанія **Hewlett-Packard** оголосила про перші успіхи у виготовленні компонентів, з яких можуть бути побудовані могутні **молекулярні комп'ютери**. Вчені з НР і Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) оголосили про те, що їм вдалося змусити молекули **ротаксану переходити з одного стану** в інший - власне кажучи, це означає створення молекулярного елемента пам'яті.

Наступним кроком має стати виготовлення **логічних ключів**, здатних виконувати функції І, АБО та НІ. Весь такий комп'ютер може складатися із шару провідників, прокладених в одному напрямку, чергуючи шар молекул ротаксана з шаром провідників, спрямованих у зворотню сторону. Конфігурація компонентів, які складаються з необхідного числа комірок пам'яті і логічних ключів, створюється електронним способом. **За оцінками вчених НР, подібний комп'ютер буде в 100 млрд. раз економичнішим від сучасних мікропроцесорів, займаючи в багато разів менше місця.**

Роботи з вивчення можливостей застосування молекулярних технологій у комп'ютерних галузях ведуться давно - у США, зокрема, цим активно займається оборонне дослідницьке агентство **DARPA**. Фахівці цього агентства назвали розробку Hewlett-Packard "цікавою".

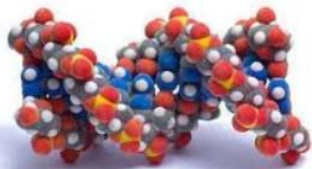
Молекулярні комп'ютери (3)

Сама ідея цих логічних елементів не є революційною: кремнієві мікросхеми містять мільярди таких же. Але переваги в споживаній енергії і розмірах здатні зробити комп'ютери всюдисущими. Молекулярний комп'ютер розміром з піщину може містити мільярди молекул. А якщо навчитися робити комп'ютери не тришаровими, а тривимірними, переборюючи обмеження процесу плоскої літографії, що застосовується для виготовлення мікропроцесорів сьогодні, переваги стануть ще більші.

Окрім того, молекулярні технології обіцяють появу мікромашин, здатних переміщатися і створювати механічні зусилля. Причому для створення таких пристроїв можна використовувати навіть традиційні технології травлення. Коли-небудь ці мікромашини будуть самостійно займатися збіркою компонентів молекулярного чи атомного розміру.

Перші дослідження з молекулярними пристроями ще не гарантують появи таких комп'ютерів, однак це саме той шлях, що визначений всією історією попередніх досягнень. **Масове виробництво діючого молекулярного комп'ютера цілком може початися між 2005 і 2015 роками.**

<https://helpiks.org/4-107766.html>



Біокомп'ютери



Група дослідників з Каліфорнії оголосила про те, що їм вдалося зробити дуже великий і важливий крок у вищезгаданому напрямку. В одному з експериментів, з'єднавши у певній послідовності між собою 74 ланцюжки ДНК, їм вдалося створити елемент схеми біологічного комп'ютера, здатний обчислювати значення квадратного кореня із заданого числа.

Для створення біохімічної схеми Вінфрі та аспірант Лулу Кіен (Lulu Qian) використовували короткі ланцюжки ДНК для створення ряду логічних елементів, тригерів, які змінюють свій стан при контакті з іншою молекулою. У комп'ютерних чіпах тригери складаються з кількох електронних транзисторів, які з'єднані між собою у відповідності зі схемою на кремнієвому чіпі. Вінфрі і Кіен створили свої "транзистори" у пробірці. "Робота нашого тригера, заснованого на ДНК, дещо схожа на роботу транзисторного елемента. Проте існує одна відмінність – наш біохімічний пристрій реагує на інший фактор – концентрацію молекул певного типу".

<http://dailytechinfo.org>

<http://m.itvdp.in.ua/Pyate%20pokolinnya%20EOM.html>

Біокомп'ютери (нейрокомп'ютери)

Нейрокомп'ютери (Біокомп'ютери). Нейрокомп'ютери – це комп'ютери, які складаються з великого числа паралельно працюючих простих обчислювальних елементів (нейронів). Елементи пов'язані між собою, утворюють нейронну мережу (рис.). Вони виконують одноманітні обчислювальні дії і не потребують зовнішнього керування. Велике число паралельно працюючих обчислювальних елементів забезпечують високу швидкість. Архітектура нейрокомп'ютерів інша, ніж у звичайних обчислювальних машин. Мікросхеми близькі за будовою нейронних мереж до людського мозку. Саме звідси і пішла назва.

Макет нейрокомп'ютера



Оптичні комп'ютери (1)

Оптичний комп'ютер - комп'ютер, заснований на використанні оптичних процесорів. На відміну від звичайних комп'ютерів, заснованих на електронних технологіях, в оптичних комп'ютерах операції виконуються шляхом маніпуляції потоками оптичного випромінювання, що дозволяє досягти більшої продуктивності обчислень.

Переваги оптичних технологій:

1. Принципове підвищення продуктивності.
2. Можливе зменшення розмірів елементів схем.
3. Знижується споживана потужність.

Перший макет оптичного комп'ютера був створений в 1990 році Аланом Хуаном у (Bell Labs). Процесор другого покоління носив назву «DOC-II» (англ. Digital Optical Computer - цифровий оптичний комп'ютер) і був здатний перевіряти до 80 тис. сторінок тексту в секунду при виконанні команди пошуку слова.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Фотонний_комп'ютер

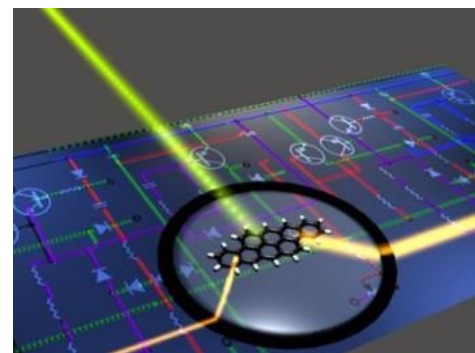
<http://m.itvpd.in.ua/Pyate%20pokolinnya%20EOM.html>

Оптичні комп'ютери (2)

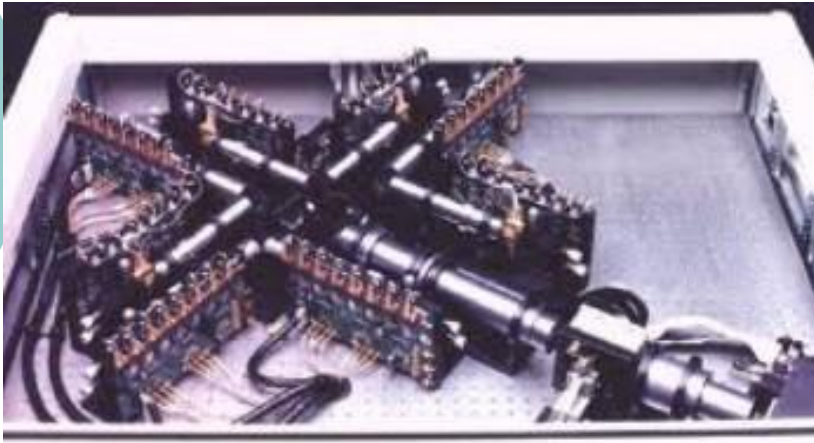
Компанією «**Lenslet**» був випущений єдиний на даний момент комерційний оптичний процесор EnLight256. Особливістю його архітектури є те, що в той час, як ядро засноване на оптичних технологіях, всі входи і виходи - електронні. Цей процесор здатний виконувати до 8×10^{12} операцій в секунду. Комп'ютер на базі EnLight256 здатний обробляти 15 відеоканалів стандарту HDTV в режимі реального часу і дозволяє створити новий напрям в голографічному 3D TV.

У **2009** році професорами Массачусетського технологічного інституту Володимиром Стояновичем і Радживом Ремом було запропоновано використовувати для створення оптоелектронних пристроїв, в тому числі і оптичних процесорів, звичайний технологічний процес виготовлення напівпровідникових процесорів, заснований на 32-нм технології. За їхніми розрахунками це дозволить досягти більшого.

Перший оптичний процесор EnLight256



Оптичні комп'ютери (3)



Оптичний комп'ютер DOC-II

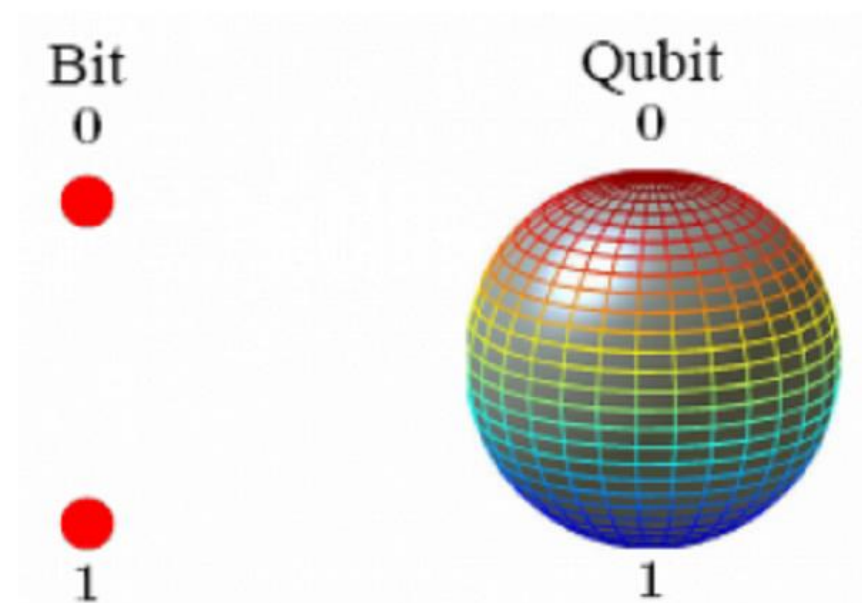
<http://opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichnij-komputer/optichnij-kompyuter-ta-optichni-procesori.html>

<http://cikavosti.com/stvorenny-pershiy-v-sviti-diyuchiy-fotonniy-protsektor/>

<http://ftp.chernigov.ua/news/info-tehnology/2933-novi-optichni-lazerni-skhemy-mozhut-staty-osnovoju-komp-iuteriv-v-tysiachi-raziv-bilsh-shvydkykh-nizh-nynishni.html>

Квантові комп'ютери (1)

Квантовий комп'ютер (КК) – це обчислювальний пристрій, який використовує явища квантової механіки для передачі й обробки даних. Ідея квантових обчислень була незалежно запропонована Юрієм Манінім і Річардом Фейнманом на початку 80-х років минулого століття. З тих пір була пророблена колосальна робота з їх створення. Однак повноцінний універсальний квантовий комп'ютер усе ще є гіпотетичним пристроєм, можливість розробки якого пов'язана з серйозним розвитком квантової теорії. До теперішнього моменту були створені поодинокі експериментальні системи з алгоритмом невеликої складності.



https://blog.allo.ua/ua/kvantovi-komp-yuteri-shho-tse-yak-pratsyuyut-yaki-perspektivi_2018-07-39/

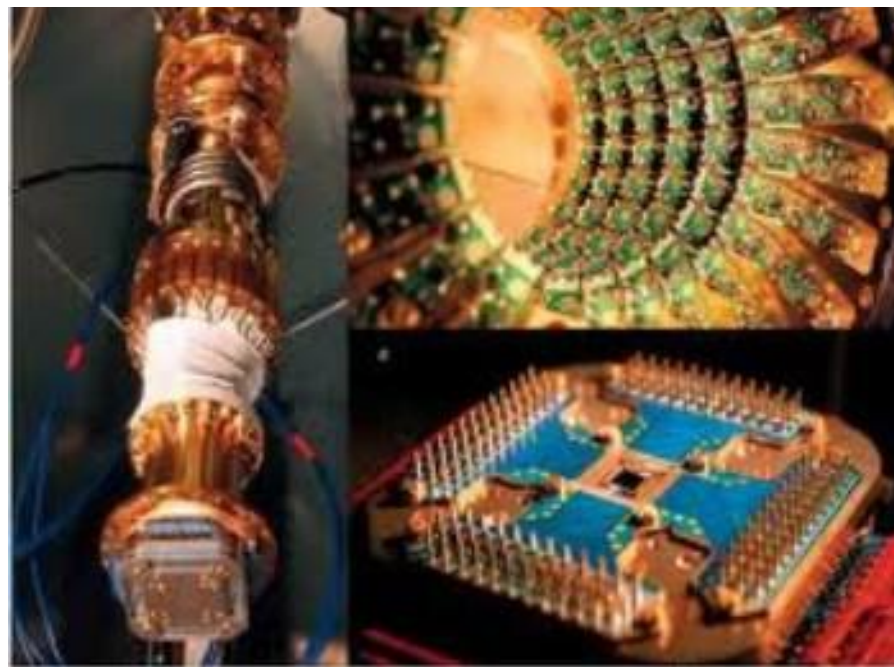
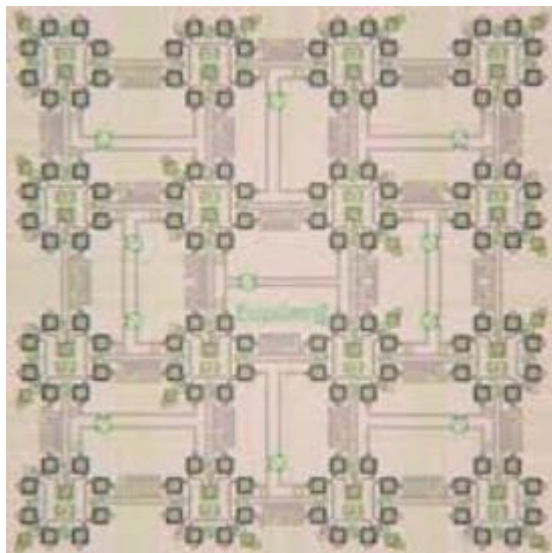
Квантові комп'ютери (2)

Основна відмінність квантового комп'ютера від класичного полягає в поданні інформації. У звичайних комп'ютерах, що працюють на основі транзисторів і кремнієвих чіпів, для обробки інформації використовується бінарний код. Біт, як відомо, має два базових станів – нуль та одиницю, і може перебувати тільки в одному з них. Що ж стосується квантового комп'ютера, то його робота ґрунтується на принципі суперпозиції, а замість бітів використовуються квантові біти, іменовані кубітами. У кубіта також є два основні стани: нуль та одиниця. Однак завдяки суперпозиції кубіт може приймати значення, отримані шляхом їх комбінування, і перебувати у всіх цих станах одночасно. У цьому полягає паралельність квантових обчислень, тобто відсутність необхідності перебирати всі можливі варіанти станів системи. Крім того, для опису точного стану системи квантовому комп'ютеру не потрібні величезні обчислювальні потужності й обсяги оперативної пам'яті, оскільки для розрахунку системи з 100 частинок досить лише 100 кубітів, а не трильйон трильйонів біт.

Квантові комп'ютери (3)

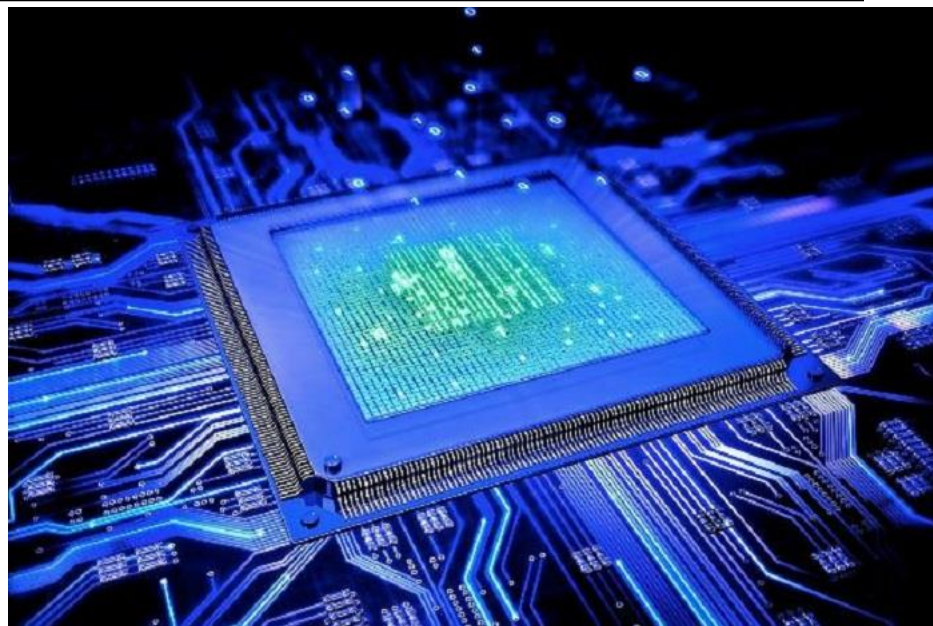
13 лютого 2007 р. канадська компанія [«D-Wave Systems»](http://www.dwavesys.com) продемонструвала перший працюючий квантовий комп'ютер «Orion» (раніше відомий як «Trinity») (рис.). «Orion» містить 16 кубіт, об'єднаних в єдину систему (квантовий регістр – це ланцюжок кубітів, над якими можна виконувати логічні операції). Одночасно здійснюється понад 65 000 операцій.

<http://m.itvdpd.in.ua/Pyate%20pokolinnya%20EOM.html>



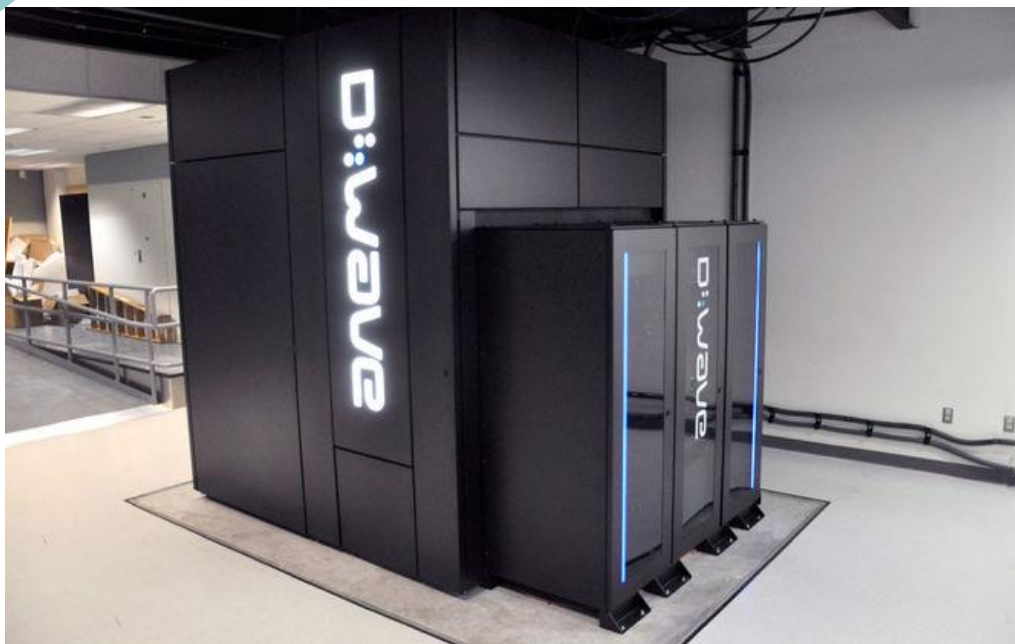
Квантові комп'ютери (4)

У травні 2011 року нею ж був показаний 128-кубітний комп'ютер D-Wave One, а наприкінці 2012 року – комп'ютер на 512 кубітів. При цьому D-Wave One є комерційно доступним продуктом, його ціна становить \$11 млн. Втім, навіть якщо не звертати уваги на високу ціну, сфера застосування комп'ютерів D-Wave поки досить обмежена, в основному мова йде про завдання дискретної оптимізації.



Квантові комп'ютери (5)

На даному етапі Google планують до кінця року випустити квантовий комп'ютер потужністю 51 кубіт . Його ціна поки що не відома.



Google називає свою систему «першим в світі комерційним квантовим комп'ютером». В Google заявляють в ході експериментів вдалося продемонструвати, що система D-Wave змогла виконати поставлене завдання зі швидкістю, яка в 100 млн разів перевищує швидкодію звичайного комп'ютера з одним процесором.



Дякую за увагу!